

Trabalho Pensamento Computacional

Aluna: Sofia Sônia Müller e Artur Minussi

Professor: Leonam Vieira Hemann

Primeira etapa: criação da ideia

Descrição da ideia inicial:

Qual será a ideia principal do trabalho?

Criar uma lixeira inteligente utilizando Arduino, sensor ultrassônico e um micro servo.

Como essa ideia surgiu?

A ideia surgiu ao observar videos do tik tok e achei uma ideia muito inteligente.

Por que a dupla escolheu essa proposta?

Porque é uma solução simples, útil e que utiliza conceitos de automação e programação aprendidos no curso.

Qual situação, problema ou necessidade será trabalhada?

A necessidade de evitar o contato direto com a tampa da lixeira durante o descarte de resíduos.

O que a dupla pretende criar ao final?

Um protótipo funcional de lixeira inteligente com abertura automática.

Segunda etapa: definição do problema ou necessidade

Descrição do problema ou necessidade:

O que precisa ser resolvido, melhorado ou representado?

Melhorar a higiene e a praticidade no descarte de resíduos.

Quem poderia utilizar ou se beneficiar desta solução?

Residências, escolas, universidades, escritórios e estabelecimentos comerciais.

Por que essa solução faria sentido?

Porque reduz o contato com superfícies que podem estar contaminadas e facilita o uso da lixeira.

O que aconteceria se essa solução fosse aplicada na prática?

Haveria mais higiene, praticidade e conforto para os usuários.

Terceira etapa: planejamento da solução

Funcionamento da solução:

Um sensor ultrassônico ficará na parte da frente da lixeira.

Quando detectar uma mão próxima, enviará um sinal ao Arduino.

O Arduino aciona um micro servo.

O micro servo abrirá a tampa automaticamente.

Após alguns segundos, a tampa será fechada novamente.

Resultado esperado:

A tampa abrirá automaticamente quando alguém se aproximar para descartar resíduos.

Quarta etapa: decomposição

Partes da solução:

Montagem do Arduino.

Instalação do sensor ultrassônico.

Instalação do servo motor.

Programação da abertura automática.

Testes de funcionamento.

Ajustes de distância e tempo de abertura.

Quinta etapa: reconhecimento de padrões

Padrões encontrados:

O sensor realiza leituras contínuas de distância.

O Arduino analisa constantemente os dados recebidos.

Existe uma sequência repetitiva de leitura, decisão e ação.

Sempre que uma distância específica for detectada, a mesma ação será executada.

Sexta etapa: abstração

Elementos essenciais da solução:

Indispensável:

Arduino.

Sensor ultrassônico.

Servo motor.

Código de programação.

Pode ficar de fora inicialmente:

Aplicativo de monitoramento.

Bateria própria.

Estrutura física definitiva da lixeira.

Elementos que precisam aparecer na simulação:

Sensor detectando aproximação.

Servo abrindo e fechando a tampa.

Melhorias futuras:

Alimentação por bateria.

Sistema de monitoramento remoto.

Estrutura física personalizada.

leds para saber quão cheia está a lixeira

Sétima etapa: algoritmo

Algoritmo da solução:

Iniciar o sistema.

Ler a distância medida pelo sensor ultrassônico.

Verificar se existe uma pessoa próxima.

Se houver aproximação:

Abrir a tampa.

Aguardar alguns segundos.

Fechar a tampa.

Voltar ao início.

Repetir continuamente.

Oitava etapa: simulação e protótipo

O que será simulado:

Uma lixeira inteligente com abertura automática utilizando Arduino, sensor ultrassônico e servo motor.

O que eu sozinha conseguiu iniciar hoje:

Montagem do circuito.

Conexão do sensor ultrassônico.

Conexão do servo motor.

Programação inicial.

Testes de funcionamento.

Nona etapa: testes e melhorias

Registro dos testes e melhorias:

A simulação funcionou como esperado?

Sim, a tampa abre automaticamente quando o sensor detecta aproximação.

O que deu certo?

Funcionamento do sensor ultrassônico e do servo motor, mas os leds que eu queria colocar deu errado.

O que precisa ser corrigido?

Ajustes na distância de detecção e no tempo de abertura da tampa.

O que pode ser melhorado?

Maior velocidade de resposta e acabamento do protótipo.

A ideia inicial precisou ser modificada?

Sim, era pra ser algo mais complicado mas não consegui.